

Reconocimiento Facial en Espacios Públicos: Sesgo Algorítmico, Riesgos de Seguridad y el Marco Costarricense de Protección de Datos frente a Casos Internacionales

Tema 9: Reconocimiento facial, biometría y vigilancia

Grupo 4: Meibel Ceciliano ▪ Carlos Contreras ▪ Ludwin Ramos ▪ Henry Nuñez ▪ Adriel S. Chaves Salazar

Profesor: MSc. Andrés Vargas Rivera ▪ **[POR COMPLETAR: fecha de presentación]**

- 1 Contexto
- 2 Búsqueda y selección
- 3 Síntesis cruzada
- 4 Demostración
- 5 Conclusiones

- 1 Contexto
- 2 Búsqueda y selección
- 3 Síntesis cruzada
- 4 Demostración
- 5 Conclusiones

¿Qué es el reconocimiento facial?

Un rostro se convierte en un vector y la decisión es un umbral

[DECIDIR: Expone: nombre ▪ aprox. 2 min toda la sección]



Verificación (1:1)

¿Esta persona es quien dice ser?

Desbloqueo del teléfono, control fronterizo.

Identificación (1:N)

¿Quién es esta persona?

Búsqueda contra listas de vigilancia en espacio público.

¿Por qué importa hoy?

- Del teléfono al espacio público: cámaras que identifican sin interacción ni consentimiento.
- Un rasgo biométrico no se revoca como una contraseña.
- El error no es abstracto: un falso positivo recae sobre una persona concreta.
- Regulación dispar: la UE restringe la identificación biométrica remota; Costa Rica se rige por la Ley 8968 (2011).

Tríada CID

C — Una base de rostros expuesta filtra un dato irrevocable.

I — Una falsa coincidencia o una suplantación alteran la identidad atribuida.

D — Un falso rechazo niega el acceso a un servicio.

- 1 Contexto
- 2 **Búsqueda y selección**
- 3 Síntesis cruzada
- 4 Demostración
- 5 Conclusiones

¿Dónde y cómo buscamos?

[DECIDIR: Expone: nombre ▪ aprox. 2 min toda la sección]

Fuente	Uso
Scopus	Búsqueda principal y filtrado por año
IEEE Xplore (TEC)	Acceso a texto completo
Semantic Scholar	Citas y trabajos relacionados
Connected Papers	Expansión desde trabajos semilla
Consensus	Verificación rápida de hallazgos
NIST, SCIJ, PRODHAB	Fuentes técnicas y normativas

Palabras clave

facial recognition bias ▪ *demographic differentials* ▪ *presentation attack detection* ▪ *face recognition surveillance* ▪ *Ley 8968* ▪ [POR COMPLETAR: otras palabras clave usadas]

¿Cómo elegimos?

Registros identificados: [POR COMPLETAR: n]

Tras título y resumen: [POR COMPLETAR: n]

Lectura completa: [POR COMPLETAR: n]

Incluidos: 8

Inclusión

Al menos dos académicas con revisión por pares. Técnicas con autoría y fecha (NIST, universidades, centros de investigación).

Exclusión

Notas periodísticas sin fuente primaria, blogs sin autor, foros y Wikipedia. Si un medio cita un informe, citamos el original.

- 1 Contexto
- 2 Búsqueda y selección
- 3 Síntesis cruzada**
- 4 Demostración
- 5 Conclusiones

Ocho trabajos, tres ejes

[DECIDIR: Expone: nombre ▪ aprox. 5–6 min toda la sección]

Eje	Trabajos	Pregunta
Sesgo demográfico	Buolamwini y Gebru [?]; Raji y Buolamwini [?]; Grother et al. [?]; Drozdowski et al. [?]	¿Cuánto varía el error entre grupos?
Ataques y contramedidas	Sharif et al. [?]; Shan et al. [?]	¿Se puede engañar o evadir el sistema?
Vigilancia en espacio público	Garvie et al. [?]; Fussey y Murray [?]	¿Qué pasa al desplegarlo?

Matriz completa en la Tabla I del informe.

Eje 1: el error no es igual para todos

Auditoría comercial [?]

34.7 %

error máximo, mujeres de
piel oscura

Tras publicarse, los proveedores señalados redujeron sus brechas [?].

0.8 %

hombres de piel clara

Evaluación NIST [?]

10 a $> 100\times$

más falsos positivos según el grupo

189 algoritmos de 99 desarrolladores; la magnitud varía mucho entre algoritmos.

Lectura cruzada

Coinciden en la dirección, no en la magnitud: uno mide clasificación de sexo sobre 1 270 retratos; el otro, identificación sobre 18.27 millones de imágenes. Las cifras no se comparan directamente.

Eje 2: la integridad del sistema es atacable

Ataque físico [?]

Anteojos con patrones impresos permiten evadir la identificación o suplantar a otra persona.

Amenaza: integridad.

Control: detección de ataques de presentación (ISO/IEC 30107-3).

Protección del usuario [?]

Perturbaciones imperceptibles en fotos propias antes de publicarlas impiden entrenar modelos no autorizados.

Protege: confidencialidad.

Límite: supone un atacante que no se adapta.

Ataque y defensa se juegan en el mismo espacio: la representación del rostro.

Escala [?]

≈ 117 M

adultos en redes policiales de reconocimiento facial en
EE. UU. (2016)

Despliegue real [?]

8 de 42

coincidencias verificadas como correctas en las pruebas de
Londres [?]

Lectura cruzada

La exactitud medida con imágenes controladas no se traslada al despliegue en espacio público: cambian la iluminación, la pose, la base de referencia y la tasa base de personas buscadas.

- **Laboratorio vs. despliegue:** NIST mide algoritmos; Essex mide un sistema operando.
- **Protección vs. adaptación:** las defensas del usuario pierden eficacia si el modelo atacante se reentrena.
- **Vacío local:** **[POR COMPLETAR: hallazgo verificado sobre datos biométricos en la Ley 8968].**

Conceptos del curso

Tríada CID — cada eje afecta un componente distinto.

Principio (Clase 4) — **[POR COMPLETAR: principio y aplicación].**

Política (Clase 5) — **[POR COMPLETAR: política y aplicación].**

Ética — consentimiento y proporcionalidad del uso.

- 1 Contexto
- 2 Búsqueda y selección
- 3 Síntesis cruzada
- 4 Demostración**
- 5 Conclusiones

Objetivo de la demostración

[DECIDIR: Expone: nombre ▪ aprox. 5–6 min toda la sección]

Qué reproduce

El mecanismo que la literatura evalúa a gran escala: una **decisión por umbral sobre una distancia** entre dos rostros.

Vínculo con la literatura

Falsas coincidencias y falsos rechazos son las métricas que usa NIST [?]. Mover el umbral cambia cuántos de cada tipo ocurren.

Qué no puede mostrar

Con pocas personas no se mide sesgo demográfico. La demo ilustra el mecanismo, no su exactitud poblacional.

Técnico

Librería: [POR COMPLETAR: librería y versión]

Modelo: [POR COMPLETAR: modelo de representación]

Entorno: [POR COMPLETAR: equipo, SO, Python]

Código: carpeta demo/ del repositorio

Datos y ética

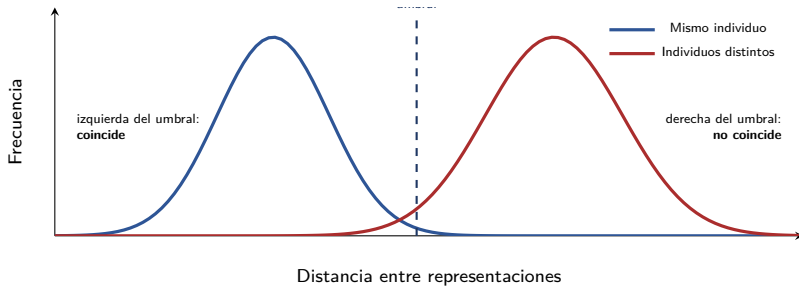
Solo fotos de integrantes del grupo, con consentimiento
[POR COMPLETAR: forma del consentimiento].

Procesamiento local, sin servicios externos.

Imágenes y representaciones eliminadas al terminar.

¿Cómo decide el sistema?

Esquema ilustrativo, no son resultados de la demo



Donde las curvas se solapan aparecen los errores. Bajar el umbral reduce falsas coincidencias pero aumenta falsos rechazos, y viceversa.

1. Registrar el rostro de referencia de un integrante.
2. Comparar con otra foto del mismo integrante.
3. Comparar con la foto de otro integrante.
4. Mover el umbral y observar cómo cambia la decisión.

Respaldo

Si la demostración en vivo falla: video en **[POR COMPLETAR: enlace al video de respaldo]**.

Umbral	Falsas coincidencias	Falsos rechazos
[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]

Pares comparados: [POR COMPLETAR: n]

Límites

Muestra pequeña y homogénea; condiciones de captura controladas; sin conclusiones sobre sesgo demográfico.

Lo que sí muestra

[POR COMPLETAR: observación principal del grupo al mover el umbral]

- 1 Contexto
- 2 Búsqueda y selección
- 3 Síntesis cruzada
- 4 Demostración
- 5 Conclusiones**

[DECIDIR: Expone: nombre ▪ aprox. 1–2 min]

1. **El sesgo está documentado** y depende del algoritmo y del umbral, no solo de la tecnología en abstracto.
2. **La integridad es atacable** física y digitalmente; las defensas existen, pero no son definitivas.
3. **El despliegue rinde peor que el laboratorio**, y el marco costarricense **[POR COMPLETAR: conclusión sobre la Ley 8968]**.

Qué debería vigilar un profesional de seguridad

Auditorías independientes antes de desplegar ▪ detección de ataques de presentación ▪ regulación de la identificación remota ▪ sanciones ya en curso, como la prohibición de la FTC a Rite Aid (2023).

Gracias

¿Preguntas?

Grupo 4 ■ Meibel Ceciliano ■ Carlos Contreras ■ Ludwin Ramos ■ Henry Nuñez ■ Adriel S. Chaves Salazar

[DECIDIR: alinear cada fila con el texto literal de IN1–IN5]

Indicador	Tema	Diapositivas	Informe
IN1	Problema	Contexto: pipeline y tríada CID	Sección I
IN2	Búsqueda	Fuentes, palabras clave y embudo de selección	Sección II
IN3	Análisis	Síntesis cruzada: tres ejes y contradicciones	Secciones III–IV, Tabla I
IN4	Evidencia	Demostración: montaje, umbral y resultados	Carpeta demo/
IN5	Conclusiones	Conclusiones y qué vigilar	Secciones V–VI

